

The background of the slide features a large, faint watermark of the Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) logo. It is an inverted triangle with a red border. Inside, the top half is white with the letters 'UMSS' in blue. The bottom half is split into two red triangles meeting at a central point, where a stylized grey geometric logo is located.

UMSS

Programación Lineal

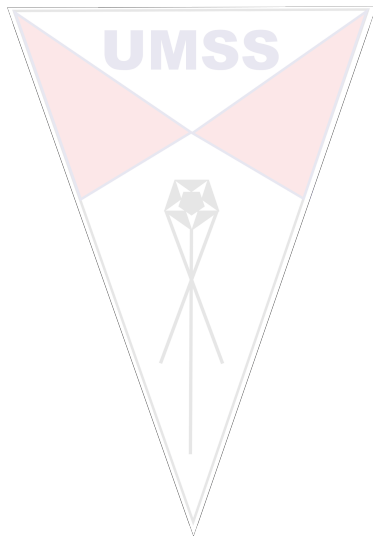
Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

26 de noviembre de 2024

Contenido

- ▶ Definición
- ▶ Ejemplos
- ▶ Resumen



Definición

Es un método general que permite resolver problemas de optimización: maximizar o minimizar.; en un dominio con restricciones

1. Una lista de variables que representan valores reales:
 $x_1, x_2, \dots, x_n$
2. Una función objetivo a maximizar/minimizar: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
3. Un conjunto de restricciones que limitan el espacio de soluciones

Definición

Es un método general que permite resolver problemas de optimización: maximizar o minimizar.; en un dominio con restricciones

1. Una lista de variables que representan valores reales:
 $x_1, x_2, \dots, x_n$
2. Una función objetivo a maximizar/minimizar: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$
función lineal
encontrar valores que optimicen la función
3. Un conjunto de restricciones que limitan el espacio de soluciones
restricciones se representan como inecuaciones lineales
 $a * x_1 + b * x_2 + \dots + k * x_n$ *op val*
Donde *op* es algún operador relacional

Ejemplo 1

1. Una lista de variables: x_1, x_2
2. Una función objetivo: maximizar $z = 4x_1 + 5x_2$
3. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \leq 1000$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 1500$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 1

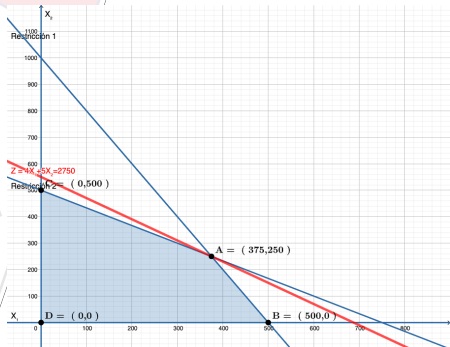
1. Una función objetivo:
maximizar $z = 4x_1 + 5x_2$
2. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \leq 1000$$

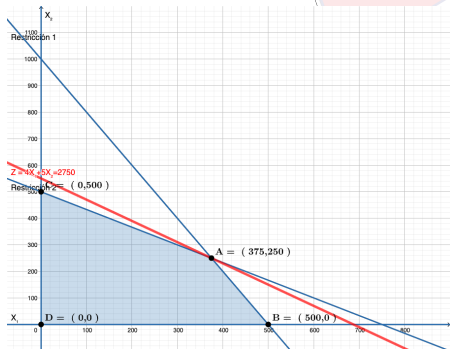
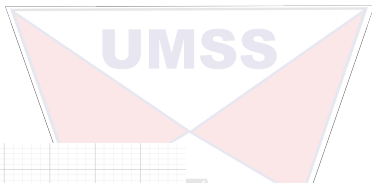
$$2x_1 + 3x_2 \leq 1500$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Hallar la región factible



Ejemplo

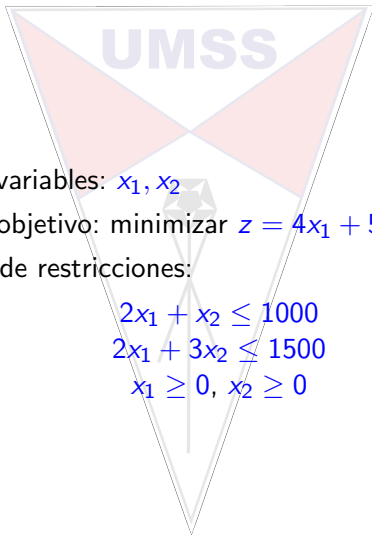


plandemejora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/

Punto	Coordenadas (x_1, x_2)	Valor de la Función Objetivo $4x_1 + 5x_2$
A	(375, 250)	$4(375) + 5(250) = 2750$
B	(500, 0)	$4(500) + 5(0) = 2000$
C	(0, 500)	$4(0) + 5(500) = 2500$
D	(0, 0)	$4(0) + 5(0) = 0$

$$x_1 = 375, x_2 = 250$$
$$z = 2750$$

Ejemplo 2



1. Una lista de variables: x_1, x_2
2. Una función objetivo: minimizar $z = 4x_1 + 5x_2$
3. Un conjunto de restricciones:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 &\leq 1000 \\2x_1 + 3x_2 &\leq 1500 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

Ejemplo 2

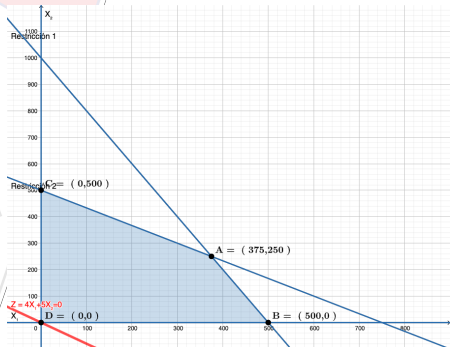
1. Una función objetivo:
minimizar $z = 4x_1 + 5x_2$
2. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \leq 1000$$

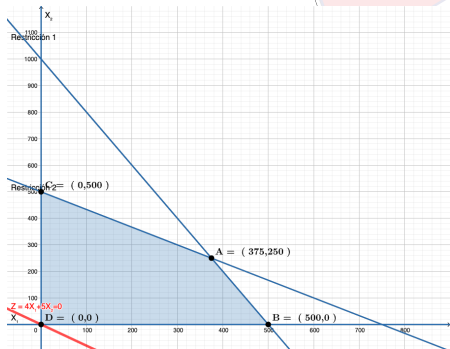
$$2x_1 + 3x_2 \leq 1500$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Hallar la región factible



Ejemplo 2



Punto	Coordenadas (X_1, X_2)	Valor de la Función Objetivo $4X_1 + 5X_2$
A	(375,250)	$4(375) + 5(250) = 2750$
B	(500,0)	$4(500) + 5(0) = 2000$
C	(0,500)	$4(0) + 5(500) = 2500$
D	(0,0)	$4(0) + 5(0) = 0$

$$x_1 = 0, x_2 = 0$$
$$z = 0$$

Ejemplo 3

1. Una lista de variables: x_1, x_2
2. Una función objetivo: minimizar $z = 4x_1 + 5x_2$
3. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \geq 1000$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 1500$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 3

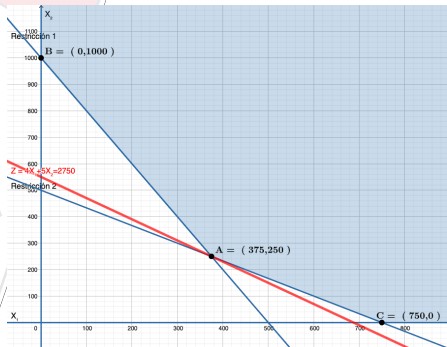
1. Una función objetivo:
minimizar $z = 4x_1 + 5x_2$
2. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \geq 1000$$

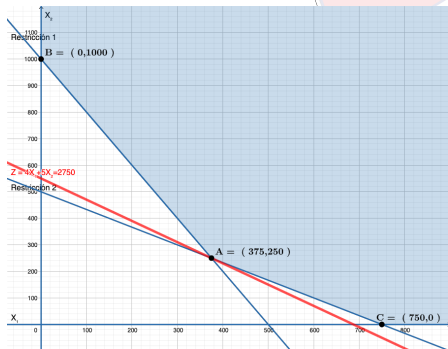
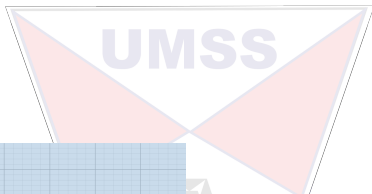
$$2x_1 + 3x_2 \geq 1500$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Hallar la región factible



Ejemplo 3



plandemejora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/

Punto	Coordenadas (x_1, x_2)	Valor de la Función Objetivo $4x_1 + 5x_2$
A	(375, 250)	$4(375) + 5(250) = 2750$
B	(0, 1000)	$4(0) + 5(1000) = 5000$
C	(750, 0)	$4(750) + 5(0) = 3000$

$$x_1 = 375, x_2 = 250$$
$$z = 2750$$

Ejemplo 4

1. Una lista de variables: x_1, x_2
2. Una función objetivo: maximizar $z = 3x_1 + x_2$
3. Un conjunto de restricciones:

$$\begin{aligned}12x_1 + 14x_2 &\leq 85 \\ 3x_1 + 2x_2 &\leq 18 \\ x_2 &\leq 4\end{aligned}$$

Ejemplo 4

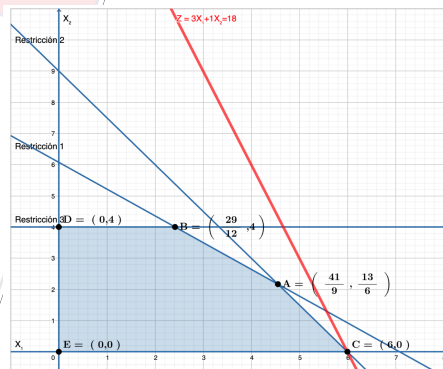
1. Una función objetivo:
maximizar $z = 3x_1 + x_2$
2. Un conjunto de restricciones:

$$12x_1 + 14x_2 \leq 85$$

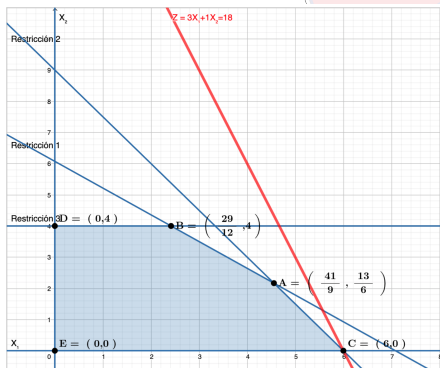
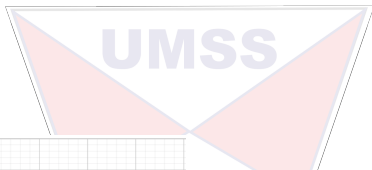
$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_2 \leq 4$$

Hallar la región factible



Ejemplo 4



Punto	Coordenadas (X_1, X_2)	Valor de la Función Objetivo $3X_1 + X_2$
A	$(41/9, 13/6)$	$3(41/9) + (13/6) = 95/6$
B	$(29/12, 4)$	$3(29/12) + (4) = 45/4$
C	$(6, 0)$	$3(6) + (0) = 18$
D	$(0, 4)$	$3(0) + (4) = 4$
E	$(0, 0)$	$3(0) + (0) = 0$

$$x_1 = 6, x_2 = 0$$
$$z = 18$$

plandemejora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/

Ejemplo 5

1. Una lista de variables: x_1, x_2
2. Una función objetivo: maximizar $z = 8x_1 + 5x_2$
3. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \leq 500$$

$$x_1 \leq 150$$

$$x_2 \leq 250$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Ejemplo 5

1. Una función objetivo:
maximizar $z = 8x_1 + 5x_2$
2. Un conjunto de restricciones:

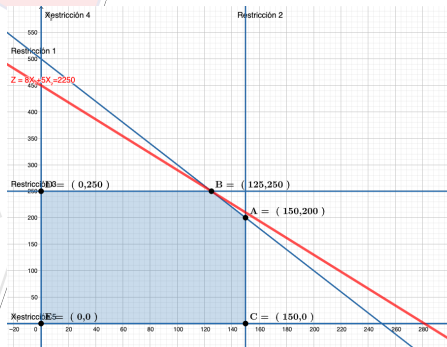
$$2x_1 + x_2 \leq 500$$

$$x_1 \leq 150$$

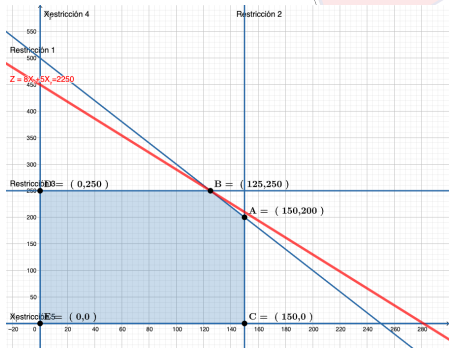
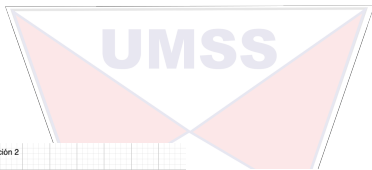
$$x_2 \leq 250$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Hallar la región factible



Ejemplo 5

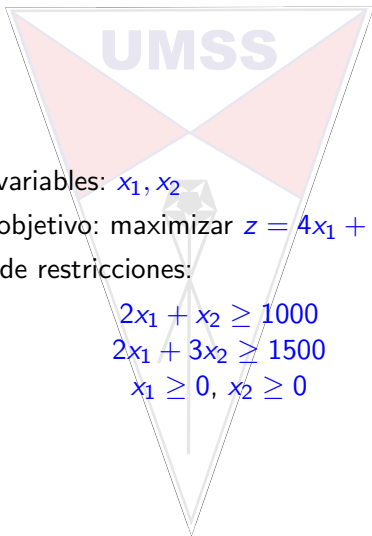


Punto	Coordenadas (x_1, x_2)	Valor de la Función Objetivo $8x_1 + 5x_2$
A	(150, 200)	$8(150) + 5(200) = 2200$
B	(125, 250)	$8(125) + 5(250) = 2250$
C	(150, 0)	$8(150) + 5(0) = 1200$
D	(0, 250)	$8(0) + 5(250) = 1250$
E	(0, 0)	$8(0) + 5(0) = 0$

$$x_1 = 125, x_2 = 250$$
$$z = 2250$$

plandemajora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/

Ejemplo 6



1. Una lista de variables: x_1, x_2
2. Una función objetivo: maximizar $z = 4x_1 + 5x_2$
3. Un conjunto de restricciones:

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 &\geq 1000 \\2x_1 + 3x_2 &\geq 1500 \\x_1 &\geq 0, x_2 \geq 0\end{aligned}$$

Ejemplo 6

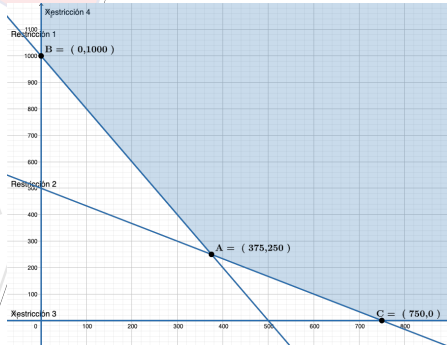
1. Una función objetivo:
maximizar $z = 4x_1 + 5x_2$
2. Un conjunto de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \geq 1000$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 1500$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Hallar la región factible



Ejemplo 6



La región factible no se encuentra limitada; por lo tanto el problema tiene soluciones ilimitadas no acotadas.

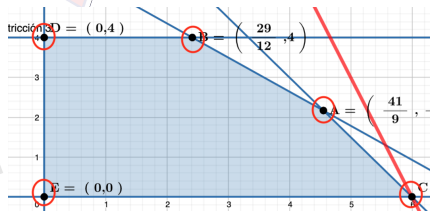
no es LP factible

Estrategia

Las restricciones forman una
región factible
Es un politopo¹ en varias
dimensiones, depende de las
variables
Si es LP factible, entonces
testear los vértices
Hallar vértice para
maximizar/minimizar la función
objetivo

plandemejora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/

¹Polígono convexo en espacio n dimensional



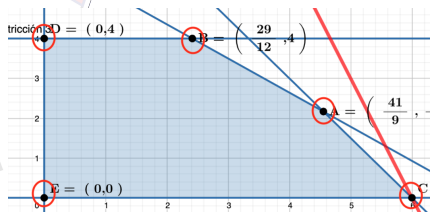
Estrategia

Si hay n variables

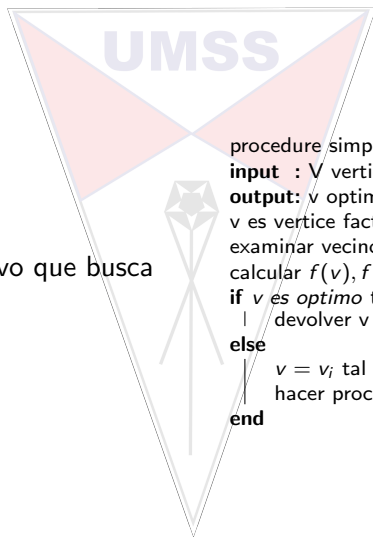
Si hay m restricciones

Vértices: intersección de
restricciones en el hiperplano
 $O(m^n)$ = verificar todos los
posibles vértices

plandemejora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/



Simplex



Es un método iterativo que busca el vértice resultado

```
procedure simplex()  
  input :  $V$  vertices politopo  
  output:  $v$  optimo  
   $v$  es vertice factible  
  examinar vecinos de  $v$ :  $v_1, v_2, \dots, v_k$   
  calcular  $f(v), f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_k)$   
  if  $v$  es optimo then  
    | devolver  $v$   
  else  
    |  $v = v_i$  tal que  $f(v_i)$  ESMEJOR  $f(v)$   
    | hacer proceso con nuevo  $v$   
  end
```